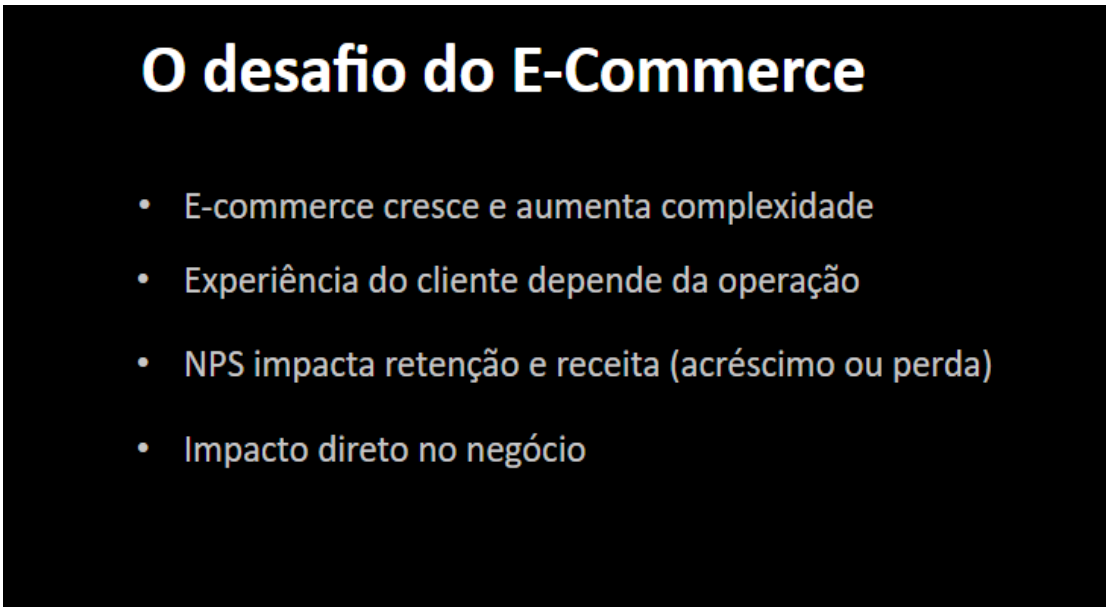
Contexto

Com o crescimento acelerado do e-commerce nacional, temos o cenário de uma empresa que passou a lidar com um volume cada vez maior de pedidos, entregas e interações com clientes. Esse crescimento trouxe ganhos importantes de escala, mas também revelou desafios relevantes na experiência do cliente, especialmente refletidos na alta variabilidade do Net Promoter Score (NPS) entre diferentes perfis de consumidores. A área de Experiência do Cliente percebeu que, mesmo com indicadores operacionais aparentemente semelhantes, alguns clientes se tornam promotores da marca, enquanto outros se tornam detratores.

Atualmente, o NPS é coletado apenas após o encerramento da jornada de compra, o que limita a capacidade da empresa de antecipar problemas, priorizar ações corretivas e atuar de forma preventiva. Nesse contexto, surge a necessidade de transformar dados operacionais, como informações de pedidos, logística e atendimento, em insights acionáveis, capazes de orientar decisões estratégicas e operacionais.



Dor de negócio

Essa situação levanta uma questão central para o negócio: **quais fatores operacionais realmente influenciam a satisfação do cliente e como a empresa pode agir de forma proativa para melhorar a experiência antes mesmo da aplicação da pesquisa de NPS?**

Em relação ao contexto e a dor de negócio do case trabalhado neste tech challenge, é possível inferir que a empresa sente as consequências da “dor de negócio” mas não sabe com clareza as causas operacionais que estão impactando a satisfação do cliente.

O indicador NPS está sendo usado de forma reativa, visto que o cliente responde a pesquisa depois da compra. Só então a empresa descobre que muitos clientes estão insatisfeitos com a experiência.

Os artefatos entregues como resultado do trabalho deste case do tech challenge 1 (notebook com storytelling de dados, apresentação em slide e video de 5 minutos) demonstram que os fatores operacionais que mais “destroem” o NPS são os seguintes:

- **Atraso na entrega**
- **Reclamações**
- **Tempo de resolução**

Os principais “drivers” de insatisfação estão relacionados à experiência logística e de atendimento, com destaque para atraso na entrega, volume de reclamações e tempo de resolução, que apresentam os maiores impactos negativos no NPS.

As áreas de Logística e Atendimento precisam implementar ações corretivas imediatas para reverter o cenário negativo identificado.

Além disso, o uso dos modelos preditivos construídos permite adotar ações preventivas, promovendo melhoria contínua, monitoramento e controle.

Dessa forma, é possível antecipar a insatisfação do cliente e agir de forma proativa antes da coleta do NPS.

O NPS é importante para empresas de E-Commerce porque conecta diretamente a experiência do cliente ao **resultado financeiro**.

Portanto, ele não é só uma métrica de satisfação, na prática ele é um indicador de **crescimento ou declínio do negócio.**

Clientes "**promotores**", além de continuar comprando (**recompra e retenção de clientes**), representam um potencial de crescimento orgânico do negócio, ou seja, clientes "promotores" trazendo novos clientes com **custo de aquisição (CAC) zero** para o negócio.

Retenção de clientes se manifesta através de "recompra" pelo cliente que por sua vez está diretamente ligada ao conceito CLV (Customer Lifetime Value) que é o valor total que um cliente gera para a empresa durante todo o relacionamento.

Custo de Aquisição (CAC) em e-commerce é alto, logo, reter cliente é muito mais barato do que adquirir.

Clientes "**detratores**" têm tendência de **churn**, que é a perda de clientes ao longo do tempo, e influenciam **negativamente** possíveis **novos clientes,** além de possíveis **cancelamentos**, **devoluções** ou **chargebacks**, que é quando um cliente contesta uma compra feita no cartão (crédito ou débito) e pede ao banco ou operadora o estorno do valor.

Cabe ressaltar também que o processo conhecido historicamente como "boca a boca" foi amplificado digitalmente pelas redes sociais através de avaliações (reviews), sites como por exemplo "Reclame aqui" amplificam esse processo, não esquecendo de mencionar o efeito viral que isso pode ter nos meios de

comunicações digitais, tanto positivamente quanto negativamente.

Para um E-Commerce isso é ainda mais relevante por ser um negócio em que a decisão de compra é altamente influenciada por “prova social”.

Diferentemente de uma loja física, você não vê o produto ao vivo, não fala com vendedor, não testa antes, então a decisão de compra de um potencial cliente se baseia na experiência dos outros.

Neste aspecto também é importante para o negócio um olhar para o **Market Share** e os reflexos positivos de aumento da sua fatia de participação na sua área de atuação bem como os reflexos negativos de uma diminuição dessa fatia.

Ciclo positivo:

Boa experiência ⇒ Clientes viram promotores ⇒ Mais avaliações positivas ⇒ Mais conversões ⇒ Aumento de vendas **significa Ganho de market share.**

Ciclo negativo:

Boa experiência ⇒ Clientes viram detratores ⇒ Mais avaliações negativas ⇒ Menos conversões ⇒ Perda de vendas **significa Redução de market share.**

Por fim, benchmarks do mercado e de concorrentes (referências para comparar desempenho) com os seus indicadores são importantes para responder “estamos indo bem ou mal comparado ao mercado e aos nossos concorrentes?”.

O NPS médio do e-commerce no Brasil gira entre 40 e 60, sendo que acima de 50 já indica desempenho acima da média.

Os líderes de experiência no mercado brasileiro e que lideram rankings de recomendação no e-commerce são:

- Amazon → frequentemente líder do segmento
- Shopee / Mercado Livre → aparecem entre os mais bem avaliados

As estimativas atuais de NPS desses líderes giram entre 55 a 70+

Problema do caso concreto
(dor de negócio)

- Falta clareza sobre o que impacta o NPS
- Cliente responde pesquisa depois da compra
- Empresa descobre insatisfação somente depois da compra
- Onde priorizar ações?
  - Identificar "drivers" operacionais do nível de satisfação/insatisfação antes do fim da experiência do cliente
  - Ações para aumentar "promotores" e reduzir "detratores" proativamente
  - Ações para transformar "neutros" em "promotores"

Definição do Target

Pelo contexto, a variável alvo (target) é o **NPS (Net Promoter Score),** por representar o resultado mais atual da experiência do cliente, ou seja é um indicador direto de percepção do cliente, reflete a experiência completa do cliente, tem forte relação com resultados de negócio e é amplamente utilizado pelo mercado permitindo assim comparação com demais "players".

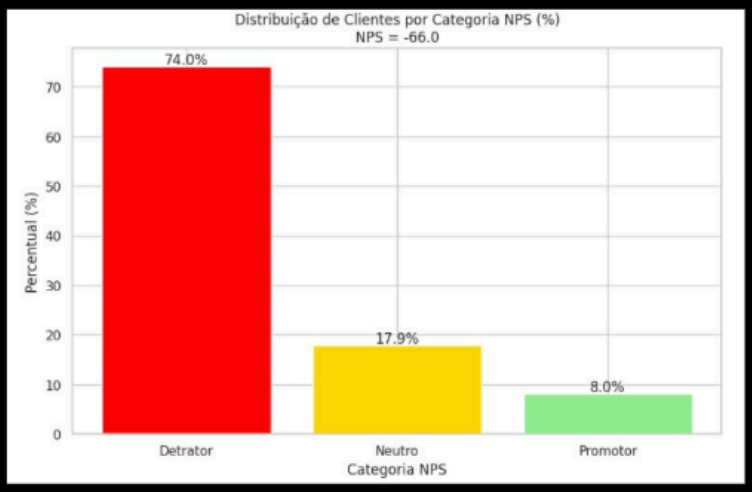
Pelo exposto até aqui neste documento, desenvolver **mecanismos preditivos** permitirá que **ações preventivas** possam ser realizadas e contribuam para **melhorar a experiência do cliente** antes que elas se manifestem nas pesquisas de satisfação no pós-venda.

Cabe mencionar que, como qualquer acompanhamento de um indicador, existem riscos a serem avaliados continuamente no processo, como por exemplo, vieses de respostas, porque nem todos os clientes respondem às pesquisas de satisfação no pós-venda, então uma atenção aos clientes "neutros" ou "silenciosos" se faz necessária.

Outro ponto de atenção é considerar nos modelos preditivos somente variáveis (features) que existiam antes do NPS (target) ser coletado evitando assim o chamado "data leakage".

Análise Exploratória de Dados (EDA)

Situação Atual NPS (agregado): -66(negativo)



Alerta: Temos 158 linhas cuja coluna pontuação NPS está zerada.
É preciso um alinhamento com a área de negócios para ver o que esses casos zerados podem significar:

- Não respondeu nenhuma pesquisa
- Dados faltantes codificados como 0(zero)
- Um comportamento real

Isso pode "enviesar" análise de detratores, então vale considerar:

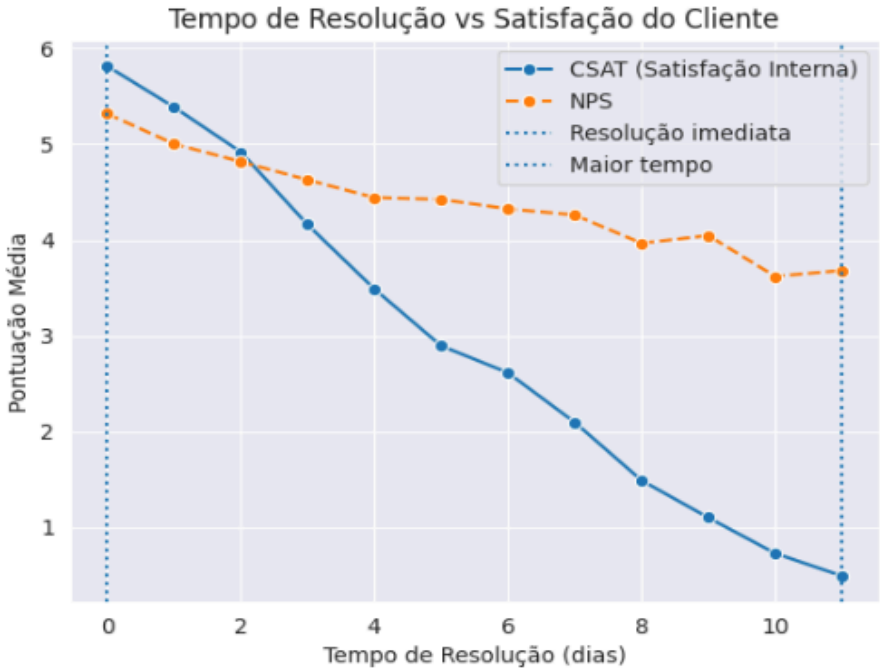
- Manter as linhas por ser um comportamento real
- Remover as linhas
- Tratar como missing e "inputar" valor que se enquadra como "neutro" (pontuação 7.5)

A análise exploratória de dados completa (análise na perspectiva de negócio e análise técnica dos dados) foi feita e está disponível no notebook TechChallenge_1.ipynb que é uma das entregas do presente "tech challenge".

Mas, usando as inferências e conclusões mencionadas no notebook, numa perspectiva de negócio, é possível dizer que os fatores que parecem mais críticos para a satisfação são logística e atendimento.

Os principais "drivers" negativos estão na quantidade de reclamações, no atraso de entregas e no tempo de resolução para os problemas relatados pelo cliente durante sua experiência.

Uma inferência que é possível ser feita é que quando o tempo de resolução em dias ultrapassa 2(dois dias) parece causar uma queda significativa na pontuação de satisfação interna se apresentando com um possível "ponto de ruptura" na experiência do cliente.



Na investigação realizada não foi detectado um tipo ou perfil de cliente que fosse determinante para ter um NPS mais alto ou mais baixo por características como região do cliente, idade do cliente, tempo como cliente ou valor do pedido.

A base de dados de clientes trabalhada possui uma distribuição uniforme/balanceada considerando as características mencionadas acima, e quando foi aprofundada a investigação estes aspectos/características não apresentaram relação de correlação e/ou causalidade.

Região (menor média na região centro-oeste)
Idade (menor média na faixa etária dos 31-40 anos)
Tempo de relacionamento (menor média em clientes há menos de 1 ano)
Valor do pedido (menor média na faixa de valor até 100)

Mas por serem diferenças bem discretas em relação às médias dos demais clientes não há como inferir que existe um perfil de cliente que possa ser categorizado com tendência a menor pontuação de NPS.

No entanto, uma inferência que é possível ser feita é que quando o cliente apresenta mais quantidade de reclamações, mais tempo de atraso na entrega e/ou mais tempo de resolução de suas demandas isso tem impacto direto na satisfação e consequentemente na pontuação NPS coletada no pós-venda.

Ou seja, quanto mais tempo levar para um cliente ter seu problema resolvido e/ou maior for o atraso na entrega, menor vai ser sua pontuação CSAT (satisfação interna) e por consequência menor vai ser sua pontuação NPS no pós-venda.

E o contrário vai ocorrer também. para um cliente que tiver seu problema resolvido de imediato ou no menor tempo possível e/ou não tiver atraso na entrega, maior vai ser sua pontuação CSAT e por consequência maior vai ser sua pontuação NPS no pós-venda.

Drivers

Os principais drivers de insatisfação estão relacionados à experiência logística e de atendimento, com destaque para atraso na entrega, volume de reclamações e tempo de resolução, que apresentam os maiores impactos negativos no NPS.

Risco

- NPS negativo indica tendência de declínio do negócio (redução de clientes e perda de receita)
- Qualidade dos dados das "features" impactando a predição do "target"
    - 158 linhas cuja coluna pontuacao_nps está zerada.
    - 462 linhas cuja coluna pontuacao_satisfacao_interna está zerada.
- Pelos dados técnicos obtidos, os modelos exercitados preveem detratores com alta precisão portanto mais eficazes para identificar risco de insatisfação por isso deve ser combinado com ações estruturais na operação

Abordagem com modelos preditivos

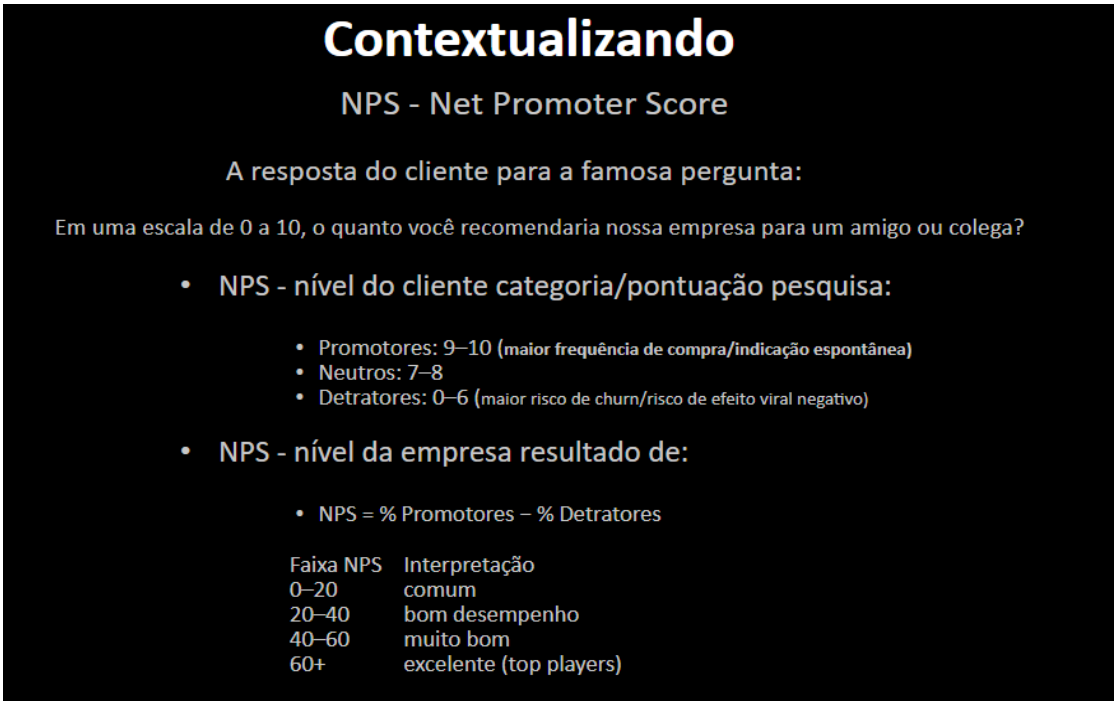
Considerando o caso trabalhado, a implementação de modelos preditivos seria de grande valia para a área de negócios do E-Commerce.

Como pode ser visto no notebook "**TechChallenge_1.ipynb**" (**STORYTELLING COM DADOS**) que cobre aspectos de negócio e aspectos técnicos e como também pode ser visto no documento "**apresentacao_TechChallenge_1.pptx**" que é uma visão mais objetiva e de gestão, foi desenvolvido 3(três) modelos preditivos com as respectivas inferências e conclusões para que a gestão possa tomar a decisão de investir proativamente a fim de lidar melhor com essa "dor de negócio" atualmente sendo sentida no dia a dia do E-Commerce.

Os modelos de regressão exercitados no notebook foram os seguintes:

- REGRESSÃO LINEAR (TARGET NUMÉRICO CONTÍNUO)
- REGRESSAO LOGÍSTICA (TARGET NPS CATEGORICO - Promotores/Neutros/Detratores)
- REGRESSÃO LOGÍSTICA BINÁRIA (TARGET NPS CATEGÓRICO - Detratores/Não detratores)

O modelo de classificação, a partir das notas que cada cliente deu na pesquisa NPS. foi convencionado e exercitado no notebook da seguinte forma:



Após exercitar os modelos no notebook, algumas inferências foram::

Inferências dos Modelos

NPS nível cliente - nota individual (0 a 10)

- Reduzir 1(um) dia de atraso → pode aumentar 1.3 o NPS
- Reduzir 1(uma) reclamação → pode aumentar 0.67 o NPS
- Reduzir 1(um) dia no tempo de resolução de problema → pode aumentar 0.42 o NPS

Agir proativamente pode aumentar o NPS de forma a evitar as chances de "detratores" ou transformar "neutros" em "promotores" no NPS nível empresa (indicador agregado).

Essas inferências levam a possíveis ações estratégicas:

Ações Prioritárias

- Reduzir atraso nas entregas
  - Definir SLAs diferentes baseados na complexidade, tipo de problema e impacto no cliente (Ex: simples = 24h, complexo = 72h)
  - Definir escala de prioridade (Ex: atraso + cliente detrator → prioridade máxima)
- Reduzir reclamações dos clientes
  - Comunicação proativa, avisar antes do cliente reclamar (Ex: Seu pedido está atrasado, nova previsão: X")
  - Recuperação de detratores, identificar rapidamente quem deu nota baixa ou quem tem chance de dar nota baixa, entrar em contato ativo
- Acelerar resolução de problemas
  - Padronização (playbooks) , criar respostas e fluxos padrão para problemas recorrentes
  - First Contact Resolution" (FCR), resolver no primeiro atendimento sempre que possível

Conclusão

- Menos atraso, resolução mais rápida e melhor comunicação significa menos reclamação e maior NPS
- Melhorar operação = Melhorar NPS = Crescer a operação